

ALIGN

Protocol

Socket Programming Project

6710405320 ดุลยธำนิ พึ่งเกียรติรัมย์

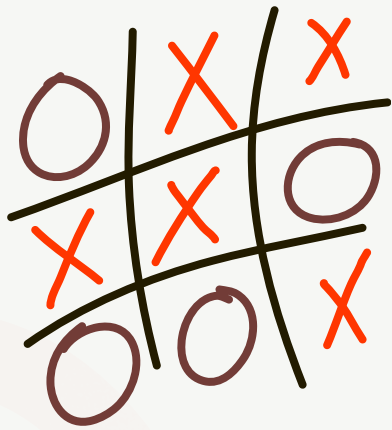
Application- Layer 1-on-1 Gaming Network

Goal

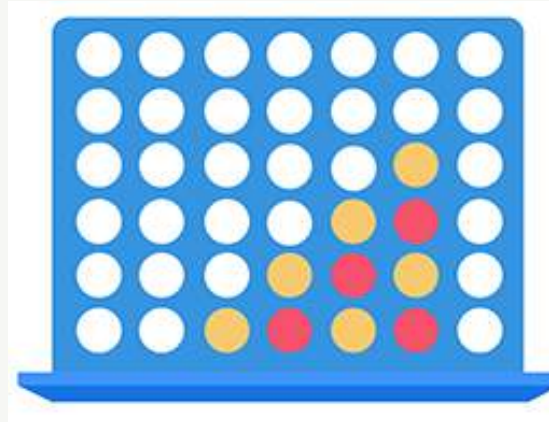
จัดการเกมกระดานแบบสลับกันเดิน
(turn-based) แบบ 1 ต่อ 1 ผ่านเครือข่าย
ระหว่างผู้เล่นหลายคนที่ต้องการเล่นเกมเดียวกัน

Examples

Tic-Tac-Toe



Connect4



Chess



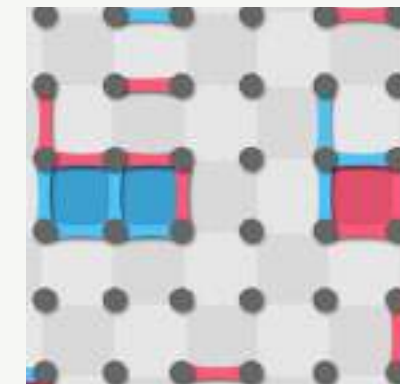
Go



Battleship



Dots & Boxes



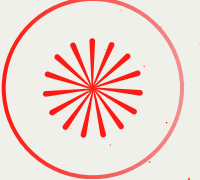
Characteristic

Client-Server Architecture

Persistent connection

Stateful Protocol

Human-readable message



Key features

Server-side Multithreading

Matchmaking System
Queue-based and Room-based

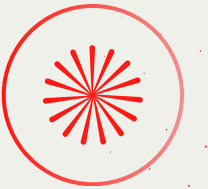
**Disconnect Detection &
Reconnect Handling**



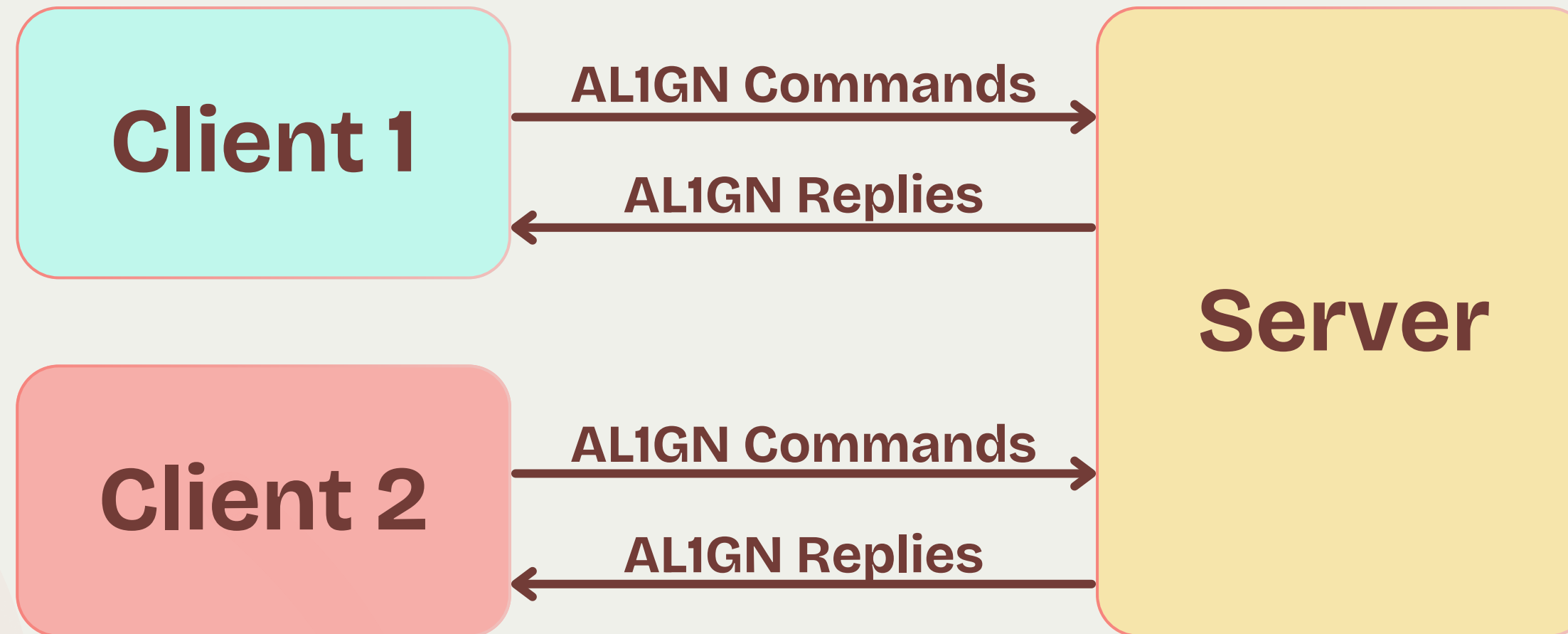
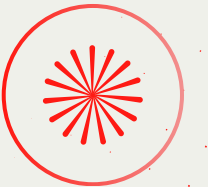
Why TCP?

Reliable Data Transfer

- เกมกระดาน turn-based อาศัย game state ที่สอดคล้องเนื่อง จึงไม่ทนต่อ packet loss
- ลำดับของ turn มีความสำคัญต่อการดำเนินเกม จึงต้องการ in-order delivery



Model & syntax



Commands

<COMMAND>[<argument>]<CRLF>

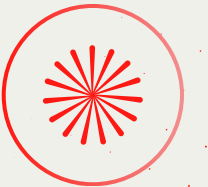
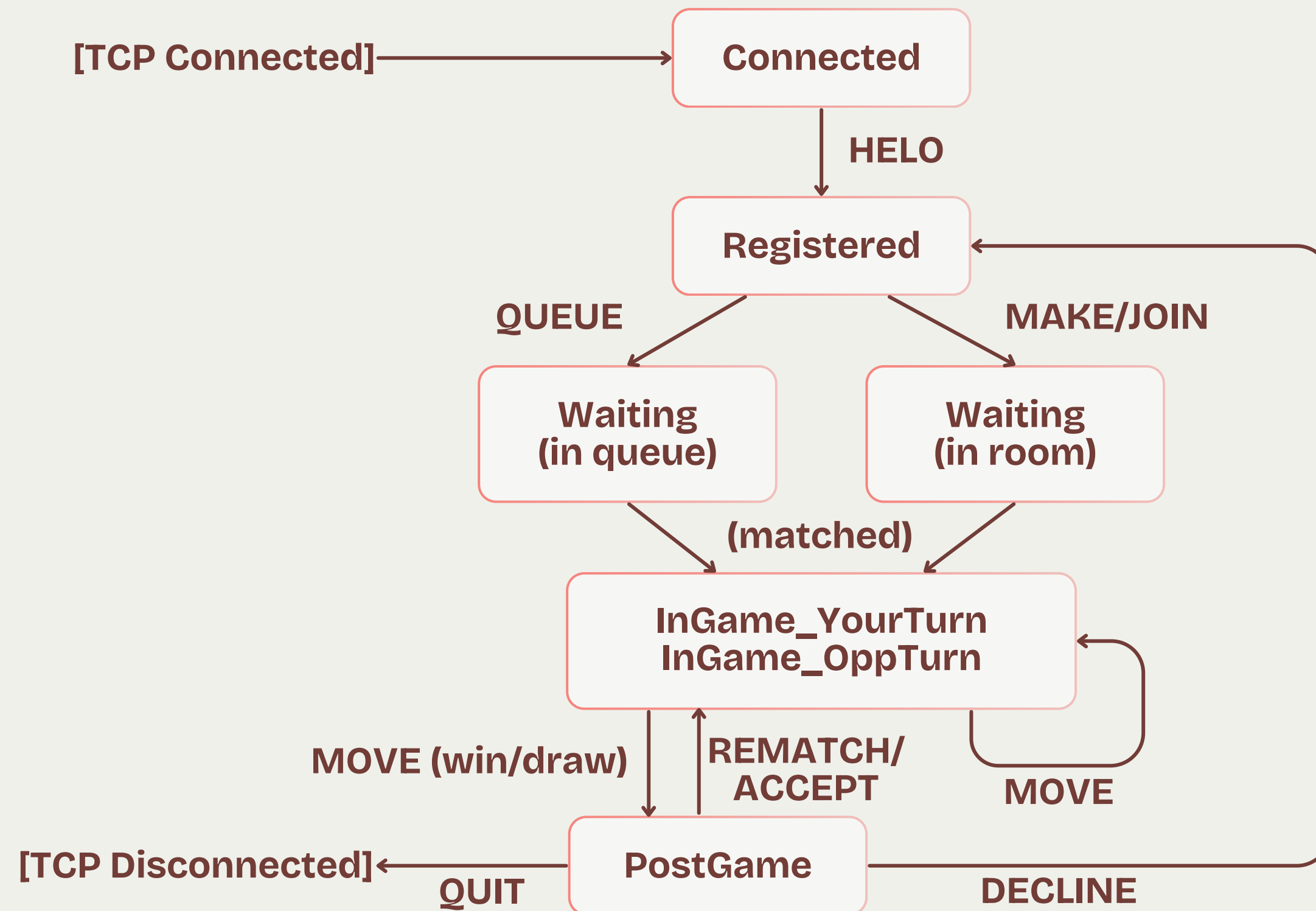
Replies

<3-digit-code> <phrase>[<data>]<CRLF>

Commands

คำสั่ง	ทิศทาง	arguments	คำอธิบาย
HELO	C → S	name	ลงทะเบียนครั้งแรก; server ออก token
HELO	C → S	name token	Reconnect; ยืนยันตัวตนด้วย token
QUEUE	C → S	game	เข้าร่วมคิวจับคู่เกมที่ระบุโดยอัตโนมัติ
MAKE	C → S	game	สร้างห้องส่วนตัวสำหรับเกมที่ระบุ; server ออกรหัส
JOIN	C → S	code	เข้าร่วมห้องด้วยรหัส
MOVE	C → S	position	ส่ง action ของผู้เล่น
PING	S → C	-	server heartbeat
PONG	C → S	-	ตอบกลับ heartbeat
REMATCH	C → S	-	ขอเล่นเกมใหม่หลังเกมจบ
ACCEPT	C → S	-	ยอมรับคำขอ rematch
DECLINE	C → S	-	ปฏิเสธคำขอ rematch
QUIT	C → S	-	ตัดการเชื่อมต่อแบบปกติ

Client state diagram



Replies

2xx (success)

รหัส	phrase	ความหมาย
200	OK	คำสั่งสำเร็จทั่วไป
201	Session_created <token>	ลงทะเบียนสำเร็จ; token แบนมาด้วย
202	Room_created <code>	สร้างห้องสำเร็จ; รหัสห้องแบนมาด้วย
203	Joined_room <code>	เข้าร่วมห้องสำเร็จ
204	Move_accepted	server ยืนยันการเดิน
205	Rematch_accepted	server heartbeat
206	Pong_received	ตอบ heartbeat
207	Session_restored <board>	Reconnect สำเร็จ; board แบนมาด้วย
220	Service_ready	พร้อมให้บริการ (ส่งเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ)
221	Service_closing_connection	ปิดการเชื่อมต่ออย่างปกติ



Replies

3xx (game state)



รหัส	Phrase	ความหมาย
300	Waiting_for_opponent	รอคู่ต่อสู้เข้าร่วม
301	Game_turn <active_name> <board>	ประกาศเจ้าของ turn ให้ทั้งคู่ทราบ
303	Game_over_Win <board>	คุณชนะ พร้อม board_state สุดท้าย
304	Game_over_Loss <board>	คุณแพ้ พร้อม board_state สุดท้าย
305	Game_over_Draw <board>	เสมอ พร้อม board_state สุดท้าย
306	Game_over_Forfeit	คู่ต่อสู้ตัดการเชื่อมต่อและหมด timeout
307	Rematch_requested	คู่ต่อสู้ขอเล่นซ้ำ
308	Opponent_disconnected	คู่ต่อสู้ตัดการเชื่อมต่อ กำลังรอ reconnect
309	Rematch_declined	คู่ต่อสู้ปฏิเสธการเล่นซ้ำ

Replies

4xx (client error)

รหัส	Phrase	ความหมาย
400	Bad_request	รูปแบบข้อความไม่ถูกต้อง
430	Not_registered	ยังไม่ได้ส่ง HELO ก่อน
431	Room_not_found	ไม่พบรหัสห้องที่ระบุ
432	Room_full	ห้องมีผู้เล่นครบ 2 คนแล้ว
433	Name_already_taken	ชื่อผู้เล่นนี้ถูกใช้อยู่แล้ว
434	Unknown_game_type	ระบุชนิดเกมไม่ถูกต้อง
450	Not_your_turn	ส่ง MOVE ในตาของคู่ต่อสู้
451	Invalid_move	การเดินผิดกฎเกม (game-defined)
452	Game_not_started	ส่ง MOVE ก่อนเกมเริ่ม
460	Bad_token	Token ไม่ตรงกับชื่อที่ระบุ



Replies

5xx (server error)

รหัส	Phrase	ความหมาย
500	Syntax_error	ไม่รู้จักรคำสั่ง
501	Bad_parameter	argument ของคำสั่งไม่ถูกต้อง
503	Bad_command_sequence	ลำดับคำสั่งไม่ถูกต้อง
520	Internal_server_error	ข้อผิดพลาดภายใน server
521	Service_closing	server กำลังปิดให้บริการ

